2012-DSE
數學
必修部分
卷二

MC

香 港 考 試 及 評 核 局

2 0 1 2 年 香 港 中 學 文 憑 考 試

數學　必修部分
試卷二

一小時十五分鐘完卷
(上午十一時三十分至下午十二時四十五分)

考生須知

(一) 細讀答題紙上的指示。宣布開考後，考生須首先於適當位置貼上電腦條碼及填上各項所需資料。宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼。

(二) 試場主任宣布開卷後，考生須檢查試題有否缺漏，最後一題之後應有「**試卷完**」字樣。

(三) 本試卷各題佔分相等。

(四) **本試卷全部試題均須回答**。爲便於修正答案，考生宜用 HB 鉛筆把答案填畫在答題紙上。錯誤答案可用潔淨膠擦將筆痕徹底擦去。考生須清楚填畫答案，否則會因答案未能被辨認而失分。

(五) 每題只可填畫**一個**答案，若填畫多個答案，則該題**不給分**。

(六) 答案錯誤，不另扣分。

考試結束前不可
將試卷攜離試場

甲部共 30 題，乙部共 15 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. $\dfrac{(2x^4)^3}{2x^5} =$

A. $3x^2$ 。

B. $3x^7$ 。

C. $4x^7$ 。

D. $4x^{59}$ 。

2. $(4x+y)^2-(4x-y)^2 =$

A. 0 。

B. $2y^2$ 。

C. $8xy$ 。

D. $16xy$ 。

3. 若 p 及 q 均爲常數使得 $x^2+p\equiv(x+2)(x+q)+10$ ，則 $p=$

A. -4 。

B. -2 。

C. 6 。

D. 10 。

4. 若 k 爲一常數使得 $x^3+4x^2+kx-12$ 被 $x+3$ 整除，則 $k=$

A. -25 。

B. -1 。

C. 1 。

D. 17 。

5. 若 $m+2n+6=2m-n=7$ ，則 $n=$

A. -4 。

B. -1 。

C. 3 。

D. 11 。

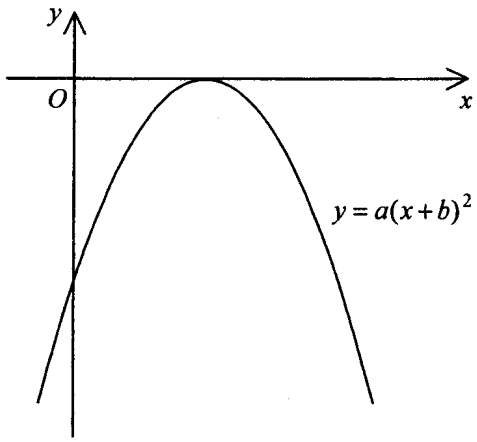
6. 圖中所示爲 $y=a(x+b)^2$ 的圖像，其中 a 及 b 均爲常數。下列何者正確？

A. $a>0$ 及 $b>0$

B. $a>0$ 及 $b<0$

C. $a<0$ 及 $b>0$

D. $a<0$ 及 $b<0$



7. $15+4x<3$ 或 $9-2x>1$ 的解爲

A. $x<-3$ 。

B. $x>-3$ 。

C. $x<4$ 。

D. $x>4$ 。

8. 在某公司，37.5% 的僱員爲女性。若 60% 的男僱員及 80% 的女僱員均已婚，則該公司中已婚僱員所佔的百分數爲

A. 32.5%。

B. 45%。

C. 55%。

D. 67.5%。

9. 若 x 及 y 均爲非零的數使得 $\frac{6x+5y}{3y-2x}=7$，則 $x:y=$

A. 4:5。

B. 4:13。

C. 5:4。

D. 13:4。

10. 已知 y 的一部分隨 x^2 正變，而另一部分隨 x 反變。當 $x=1$ 時，$y=-4$；又當 $x=2$ 時，$y=5$。當 $x=-2$ 時，$y=$

A. −11。

B. −5。

C. 5。

D. 11。

11. 小麗執行一項 7 小時的打字工作。她在首 3 小時及最後 4 小時的平均打字速率分別爲每分鐘 63 字及每分鐘 56 字。求她在該 7 小時的平均打字速率。

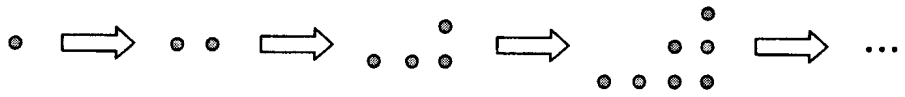
A. 每分鐘 17 字

B. 每分鐘 35 字

C. 每分鐘 59 字

D. 每分鐘 60 字

12. 圖中，第 1 個圖案包含 1 粒點子。 對任意正整數 n， 第 $(n+1)$ 個圖案是由第 n 個圖案加上 n 粒點子所組成。 求第 8 個圖案的點子數目。



A. 22

B. 29

C. 36

D. 37

13. 0.0322515 =

A. 0.032（準確至三位有效數字）。

B. 0.0322（準確至四位小數）。

C. 0.03225（準確至五位有效數字）。

D. 0.032252（準確至六位小數）。

14. 一條幼繩的長度量得 25 m 準確至最接近的 m。 若將該繩分割爲 n 條使每條均量得 5 cm 準確至最接近的 cm， 求 n 的最大可取值。

A. 445

B. 566

C. 567

D. 650

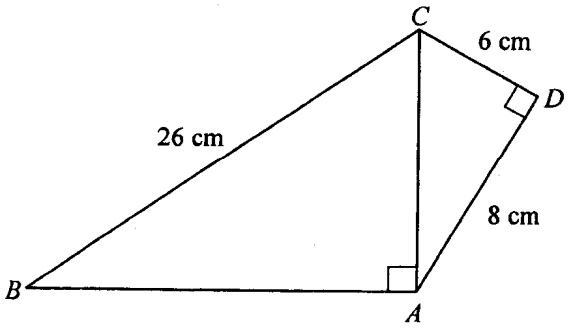
15. 圖中，四邊形 $ABCD$ 的面積爲

A. 144 cm^2。

B. 160 cm^2。

C. 178 cm^2。

D. 288 cm^2。



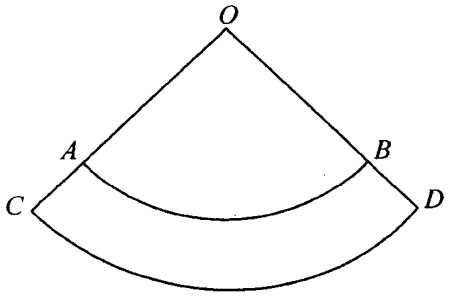
16. 圖中，扇形 OAB 及扇形 OCD 的圓心均爲 O。若 $\overset{\frown}{AB}=12\pi$ cm、$\overset{\frown}{CD}=16\pi$ cm 及 $OA=30$ cm，則 $AC=$

A. 5 cm。

B. 10 cm。

C. 20 cm。

D. 40 cm。



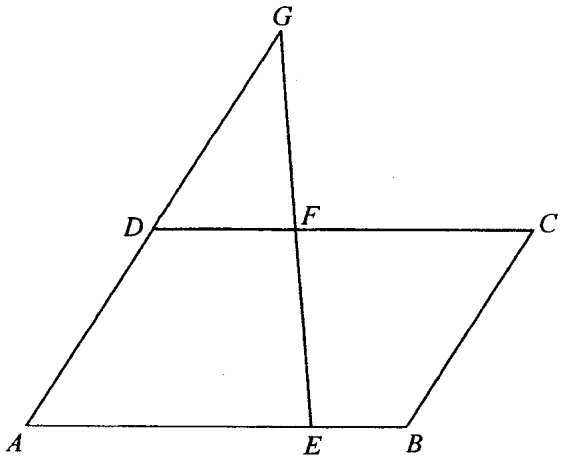
17. 圖中，$ABCD$ 爲一平行四邊形。E 及 F 分別爲 AB 及 CD 上的點。AD 的延線與 EF 的延線相交於 G。已知 $DF:FC=3:4$ 及 $AD:DG=1:1$。若 ΔDFG 的面積爲 3 cm^2，則平行四邊形 $ABCD$ 的面積爲

A. 12 cm^2。

B. 14 cm^2。

C. 18 cm^2。

D. 21 cm^2。



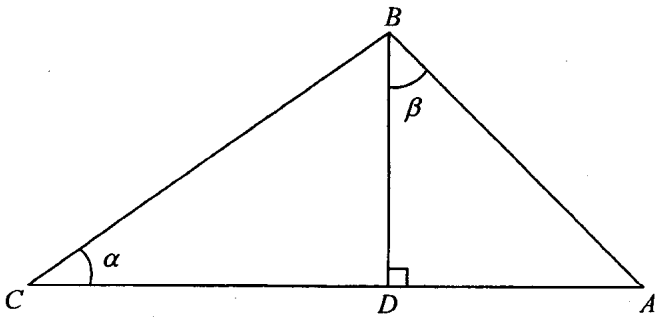
18. 圖中，D 爲 AC 上的一點使得 BD 垂直於 AC。若 $BC=\ell$，則 $AB=$

A. $\dfrac{\ell\sin\alpha}{\cos\beta}$。

B. $\dfrac{\ell\sin\beta}{\cos\alpha}$。

C. $\dfrac{\ell\cos\alpha}{\sin\beta}$。

D. $\dfrac{\ell\cos\beta}{\sin\alpha}$。



19. $\dfrac{\cos 60°}{1-\cos(90°-\theta)}+\dfrac{\cos 240°}{1-\cos(270°-\theta)}=$

A. $\dfrac{1}{\cos^2\theta}$ 。

B. $\dfrac{\cos\theta}{\tan\theta}$ 。

C. $\dfrac{\tan\theta}{\cos\theta}$ 。

D. $\dfrac{1}{\cos\theta\tan\theta}$ 。

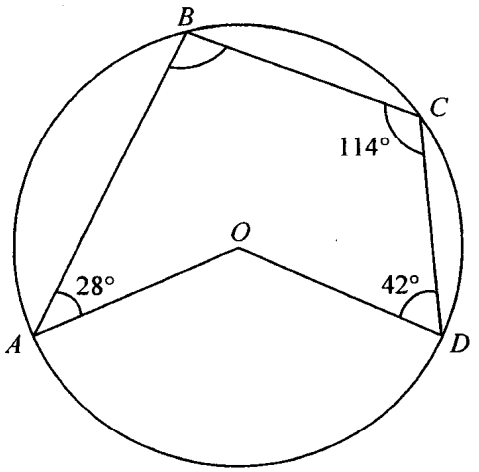
20. 圖中， O 爲圓 $ABCD$ 的圓心。 若 $\angle BAO=28°$ 、 $\angle BCD=114°$ 及 $\angle CDO=42°$ ， 則 $\angle ABC=$

A. $90°$ 。

B. $96°$ 。

C. $100°$ 。

D. $138°$ 。



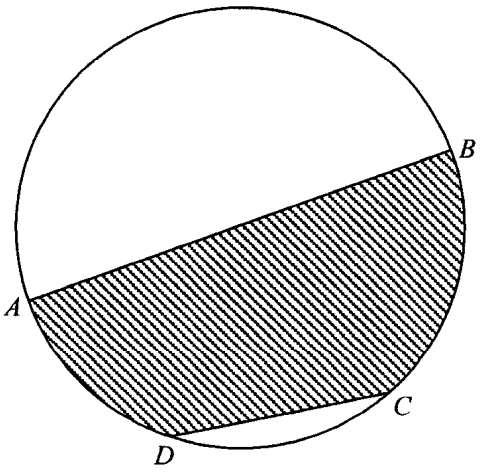
21. 圖中， AB 爲圓 $ABCD$ 的一直徑。 若 $AB=12\,\text{cm}$ 及 $CD=6\,\text{cm}$ ， 則陰影區域的面積爲

A. $(12\pi-9)\,\text{cm}^2$ 。

B. $(12\pi+9)\,\text{cm}^2$ 。

C. $(12\pi-9\sqrt{3})\,\text{cm}^2$ 。

D. $(12\pi+9\sqrt{3})\,\text{cm}^2$ 。



22. 下列有關正 12 邊形的敍述，何者正確？

I. 每一外角均爲 30° 。
II. 每一內角均爲 150° 。
III. 反射對稱軸的數目爲 6 。

A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I 、 II 及 III

23. 點 P 的直角坐標爲 $(-3,-3\sqrt{3})$ 。 若 P 繞原點逆時針方向旋轉 90° ， 則它的像的極坐標爲

A. $(3,150°)$ 。

B. $(3,330°)$ 。

C. $(6,150°)$ 。

D. $(6,330°)$ 。

24. 若 P 爲直角坐標平面上的一動點使得 P 與點 $(20,12)$ 間之距離等於 5 ， 則 P 的軌跡爲一

A. 圓。

B. 正方形。

C. 拋物線。

D. 三角形。

25. 圖中，直線 L_1 及直線 L_2 的方程分別爲 $ax+y=b$ 及 $cx+y=d$ 。下列何者正確？

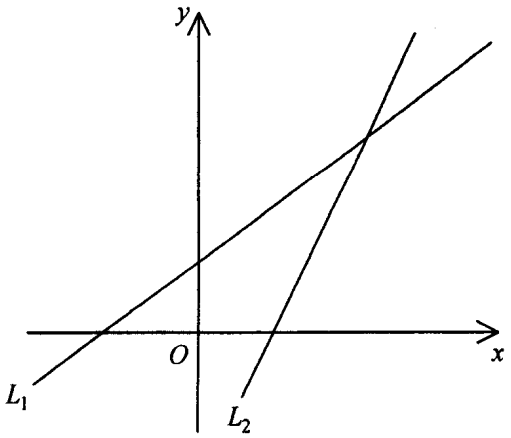
I. $a<0$
II. $a<c$
III. $b>d$
IV. $ad>bc$

A. 只有 I、II 及 III

B. 只有 I、II 及 IV

C. 只有 I、III 及 IV

D. 只有 II、III 及 IV



26. 圖中，圓的半徑及圓心的坐標分別爲 r 及 (h,k) 。下列何者正確？

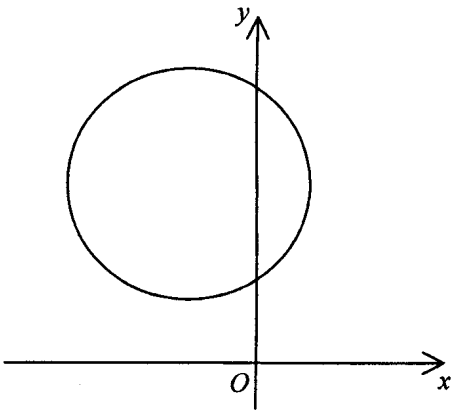
I. $h+k>0$
II. $r-h>0$
III. $r-k>0$

A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I、II 及 III



27. 9★◆ 爲三位數，其中 ★ 及 ◆ 均爲 0 至 9（包括 0 及 9）內的整數。求該三位數可被 5 整除的概率。

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{7}{33}$

C. $\frac{20}{99}$

D. $\frac{19}{100}$

28. 下面的幹葉圖顯示一群文娛中心的會員的年歲的分佈。

幹（十位）	葉（個位）
5	0 5 6 6 8
6	1 4 5 5 7 8 8 9
7	3 4 4 6 7 9
8	
9	1

從該群中隨機選出一名會員。 求所選出的會員的年歲不小於 74 的概率。

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.7

D. 0.8

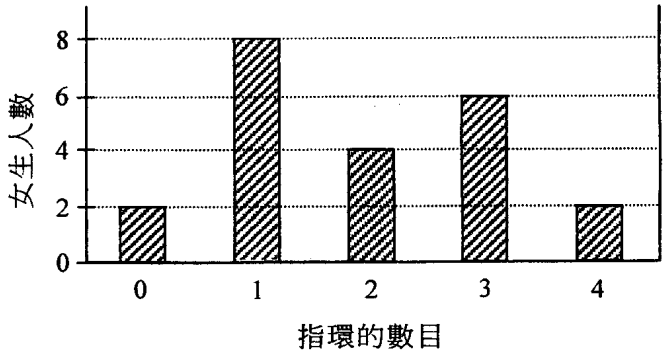
29. 下面的棒形圖顯示一群女生擁有指環的數目的分佈。 求該分佈的標準差準確至二位小數。

A. 1.04

B. 1.16

C. 1.19

D. 2.09



30. 考慮以下數據：

19 10 12 12 13 13 14 15 16 m n

若以上數據的平均值及中位數均爲 14 ， 則下列何者正確？

I. $m \geq 14$
II. $n \leq 16$
III. $m + n = 30$

A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I 、 II 及 III

乙部

31. 三個數式的 H.C.F. 及 L.C.M. 分別爲 ab^2 及 $4a^4b^5c^6$ 。若第一個數式及第二個數式分別爲 $2a^2b^4c$ 及 $4a^4b^2c^6$ ，則第三個數式爲

A. ab^2 。

B. ab^5 。

C. $2ab^2c$ 。

D. $2ab^5c$ 。

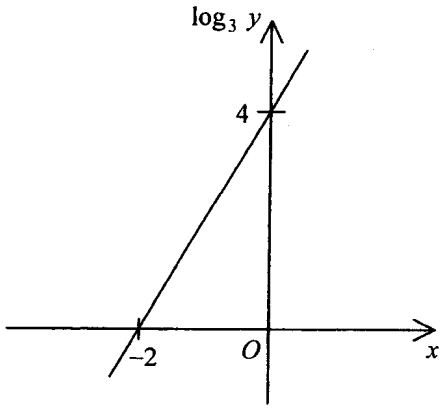
32. 圖中的圖像顯示 x 與 $\log_3 y$ 之間的線性關係。若 $y = mn^x$ ，則 $n =$

A. $\frac{1}{81}$ 。

B. $\frac{1}{9}$ 。

C. 9 。

D. 81 。



33. $AD0000002012_{16} =$

A. $(10)16^{11} + (13)16^{10} + 8210$ 。

B. $(10)16^{12} + (13)16^{11} + 131360$ 。

C. $(11)16^{11} + (14)16^{10} + 8210$ 。

D. $(11)16^{12} + (14)16^{11} + 131360$ 。

34. 設 $f(x)$ 爲二次函數。若 $y = f(x)$ 的圖像的頂點的坐標爲 $(3, -4)$ ，則下列何者必爲正確？

A. 方程 $f(x) = 0$ 的根均爲整數。

B. 方程 $f(x) - 3 = 0$ 的根均爲有理數。

C. 方程 $f(x) + 4 = 0$ 的根均爲實數。

D. 方程 $f(x) + 5 = 0$ 的根均爲非實數。

35. $i^3(\beta i-3)=$

A. $\beta+3i$ 。

B. $\beta-3i$ 。

C. $-\beta+3i$ 。

D. $-\beta-3i$ 。

36. 圖中所示爲一陰影區域（包括邊界在內）。 若 (h,k) 爲陰影區域中的一點， 則下列何者正確？

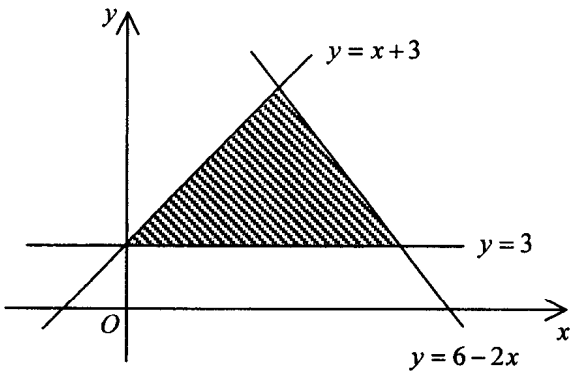
I. $k\geq 3$
II. $h-k\geq -3$
III. $2h+k\leq 6$

A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I 、 II 及 III



37. 設 a_n 爲一等差數列的第 n 項。 若 $a_{18}=26$ 及 $a_{23}=61$ ， 則下列何者正確？

I. $a_{14}<0$
II. $a_1-a_2<0$
III. $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{27}>0$

A. 只有 I 及 II

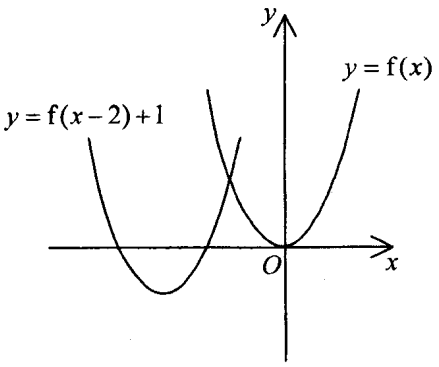
B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

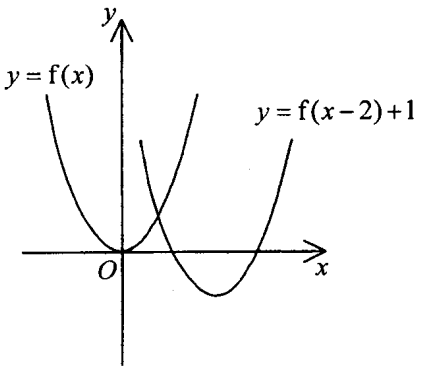
D. I 、 II 及 III

38. 下列何者可表示在同一直角坐標系上 $y=f(x)$ 的圖像及 $y=f(x-2)+1$ 的圖像？

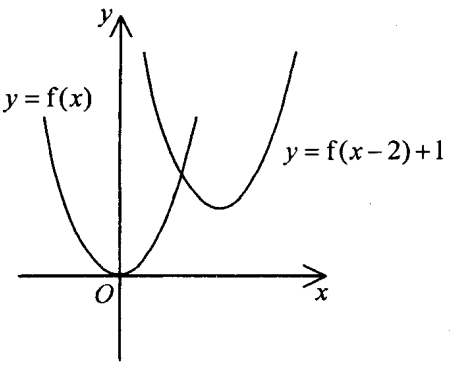
A.



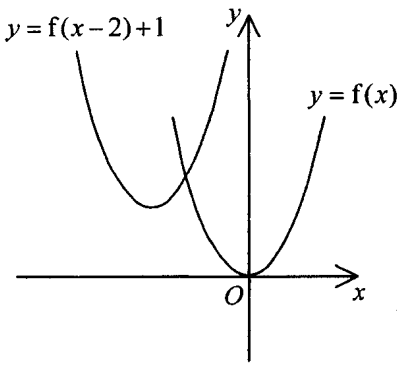
B.



C.



D.



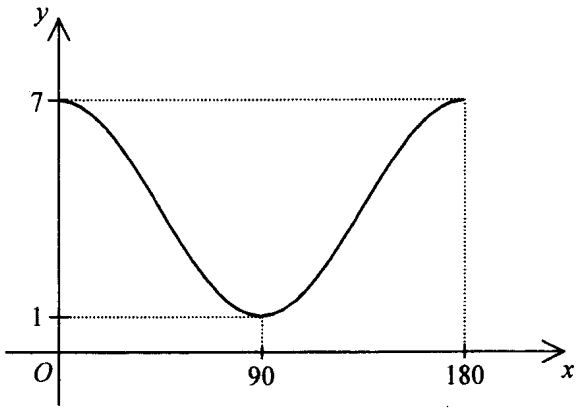
39. 圖中所示爲

A. $y=1+3\cos\frac{x^\circ}{2}$ 的圖像。

B. $y=1+3\cos 2x^\circ$ 的圖像。

C. $y=4+3\cos\frac{x^\circ}{2}$ 的圖像。

D. $y=4+3\cos 2x^\circ$ 的圖像。



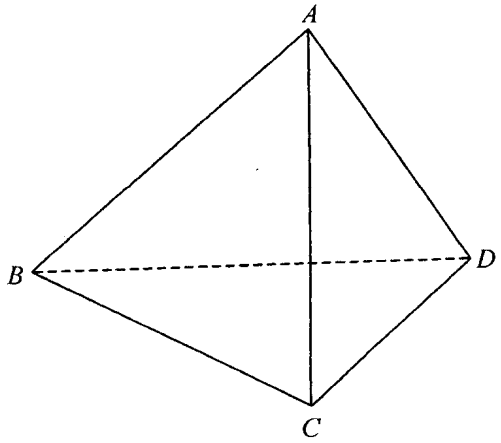
40. 圖中所示爲一正四面體 $ABCD$。求平面 ABC 與平面 BCD 間之交角準確至最接近的度。

A. 48°

B. 53°

C. 60°

D. 71°



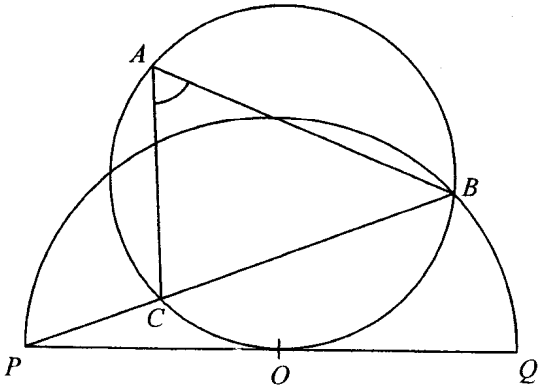
41. 圖中，PQ 爲圓 ABC 在 O 的切線，其中 O 爲半圓 PBQ 的圓心。已知 BCP 爲一直線。若 $\angle BPQ = 12°$，則 $\angle BAC =$

A. 18°。

B. 24°。

C. 36°。

D. 54°。



42. 求 k 值的範圍使得圓 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 13 = 0$ 與直線 $x - y + k = 0$ 相交於兩相異點。

A. $-9 < k < 3$

B. $-3 < k < 9$

C. $k < -9$ 或 $k > 3$

D. $k < -3$ 或 $k > 9$

43. 某戲劇學會由 12 名男生及 8 名女生組成。若從該學會中選出 5 名學生爲一隊參加比賽且該隊至少有一名女生，則可組成多少不同的隊？

A. 3960

B. 14712

C. 15448

D. 15504

44. 某盒子中有六個球，該六個球分別記有數字 7、8、8、9、9 及 9。偉明從該盒子中隨機重複取球，每次只取出一個且不放回該盒子中，直至取出的數字是 9 爲止。求他需要取球恰好三次的概率。

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{8}$

D. $\frac{3}{20}$

45. 設 m_1、r_1 及 v_1 分別爲某組數 $\{x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{100}\}$ 的平均值、分佈域及方差。若 m_2、r_2 及 v_2 分別爲 $\{x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{100}, m_1\}$ 這組數的平均值、分佈域及方差，則下列何者必爲正確？

I. $m_1 = m_2$

II. $r_1 = r_2$

III. $v_1 = v_2$

A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I、II 及 III

– 試卷完 –